

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Aplicaciones de Soft Computing
Código asignatura:	2050029
Tipología:	OPTATIVA
Curso:	4
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Electrónica
Departamento/s:	Electrónica y Electromagnetismo

Coordinador de la asignatura

BATURONE CASTILLO, MARIA ILUMINADA

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

BATURONE CASTILLO, MARIA ILUMINADA

FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO VIDAL

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Esta asignatura proporciona contenidos que permitirán al alumnado conocer y aplicar las técnicas de soft computing:

- Complementa la formación común en inteligencia artificial y sistemas inteligentes.
- Ofrece una base para su aplicación en distintos campos.

Objetivos específicos son los siguientes:

- Conocer y aplicar redes neuronales artificiales (redes sin realimentación fundamentalmente) y sus diferentes algoritmos de aprendizaje.
- Conocer y aplicar técnicas fuzzy: uso de razonamiento aproximado, variables lingüísticas, métodos de inferencia, capacidad para representar y obtener conocimiento.
- Conocer y aplicar técnicas de computación evolutiva: estrategias básicas, optimización multi-objetivo, combinación de técnicas neuronales, fuzzy y evolutivas.
- Abordar el paradigma del soft computing con una perspectiva amplia y genérica.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

Conocimientos:

C01: Comprende y domina la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

C03: Comprende y domina los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C07: Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

C09: Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos locales, nacional, europeo e internacional.

Competencias:

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

COM08 Conoce y aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.

COM09 Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.

COM10 Identifica, evalúa y gestiona los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.

Habilidades y destrezas:

HD01 Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

HD03 Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

HD06 Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

Contenidos o bloques temáticos

Bloque I: Redes neuronales

- Fundamentos. Tipos de redes. Tipos de neuronas.
- Algoritmos de aprendizaje.
- Aplicaciones.

Bloque II: Sistemas fuzzy

- Lógica fuzzy. Tipos de sistemas fuzzy. Operadores y mecanismos de inferencia.
- Representación y obtención de conocimiento. Sistemas neuro-fuzzy.
- Aplicaciones.

Bloque III: Computación evolutiva

- Fundamentos. Codificación y operadores. Estrategias básicas. Optimización multi-objetivo. Métricas de calidad.
- Aplicaciones.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Presentación de la asignatura. Proyecto docente.

- Tema 0: Introducción y conceptos básicos.

Bloque sobre Sistemas fuzzy

- Tema 1: Lógica fuzzy. Diseño de sistemas fuzzy.
- Tema 2: Sistemas neuro-fuzzy
- Tema 3: Redes basadas en funciones base.

Bloque sobre Computación evolutiva

- Tema 1: Algoritmos evolutivos y de inteligencia de enjambre.
- Tema 2: Computación evolutiva multi-objetivo.
- Tema 3: Manejo de restricciones y parametrización.

Bloque sobre Redes neuronales (sin realimentación)

- Tema 1: Tipos de redes neuronales.
- Tema 2: El Adaline (Elemento lineal adaptativo).
- Tema 3: El Perceptrón Simple y Multicapa.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	30
E Prácticas de Laboratorio	30

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Para aprobar hay que obtener una nota igual o superior a 5 sobre 10.

Evaluación de los alumnos durante la impartición de la asignatura.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

- Clases con el grupo completo de alumnos.
- Introducción de los fundamentos teórico-prácticos de las técnicas de soft computing.
- Resolución de casos prácticos básicos y de complejidad computacional asequible.
- Debate sobre ventajas, desventajas de estas técnicas frente a otras soluciones.
- Controles de evaluación de contenidos teórico-prácticos.

Prácticas de Laboratorio

- Clases con los grupos de prácticas.

- Resolución de casos prácticos reales que requieren el uso de herramientas de CAD.
- Introducción y uso de entornos de diseño especializados.
- Exploración de diversos campos de aplicación.
- Trabajos de evaluación continua.

Tutorías colectivas de contenido programado

- Clases con el grupo completo de alumnos para repasar conceptos teórico-prácticos y de laboratorio que preparen a los alumnos para las pruebas de evaluación.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: MARIA ILUMINADA BATURONE CASTILLO

Vocal: FRANCISCO VIDAL FERNANDEZ FERNANDEZ

Secretario: SERVANDO CARLOS ESPEJO MEANA

Suplente 1: ANGEL BARRIGA BARROS

Suplente 2: ROCIO DEL RIO FERNANDEZ

Suplente 3: MARIA ROSARIO ARJONA LOPEZ

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Para aprobar hay que obtener una nota igual o superior a 5 sobre 10.

Evaluación de los alumnos durante la impartición de la asignatura.

Criterio de calificación

La evaluación es continua a lo largo del cuatrimestre.

Se lleva a cabo en base a la realización de 3 trabajos prácticos, uno por cada bloque de la asignatura: Trabajo1, Trabajo2 y Trabajo3.

Se darán indicaciones de los aspectos a abordar en cada trabajo práctico y de lo que se debe entregar.

La realización de los trabajos es individual.

Cada trabajo se evalúa con una nota entre 0.0 y 10.0, en base a la entrega de una memoria y una posible entrevista personal para evaluar los contenidos y la autoría de los mismos.

La Nota Final se obtiene como la media de la notas obtenidas en los trabajos.

Por lo tanto:

$$\text{Nota_Final} = (\text{Nota_Trabajo1} + \text{Nota_Trabajo2} + \text{Nota_Trabajo3})/3.$$

Será obligatoria la asistencia al menos al 80% de las prácticas de laboratorio (asociadas al Aula de Laboratorio) para optar a la evaluación continua.

Bibliografía recomendada

Información Adicional

S. Haykin: Neural Networks. A Comprehensive Foundation. Prentice Hall. 1998. ISBN: 9780023527616

S. Haykin: Neural Networks and Learning Machines. Prentice Hall, 2009. ISBN: 9780131293762

J.A. Freeman and D.M. Skapura: Redes Neuronales. Algoritmos, aplicaciones y técnicas de programación. Díaz de Santos. 1993. ISBN: 0-201-60115-X

B. Martín del Brío y A. Sanz Molina: Redes Neuronales y Sistemas Borrosos. Ra-Ma Editorial. 3ª edición. 2006. ISBN: 978-8478977437

B. Kosko: Neural Networks and Fuzzy Systems. A Dynamical Systems Approach to Machine Intelligence. Prentice-Hall International, 1992. ISBN: 9780136114352

Matlab: Neural Network Toolbox (also Machine Learning) Guides

Página web de Xfuzzy: <http://www.imse-cnm.csic.es/Xfuzzy>

I. Goodfellow, Y. Bengio, Yoshua, A. Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016. ISBN 9780262035613

F. Chollet, Deep learning with Python, Manning Publications, 2018. ISBN 9781617294433

A. Geron, Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow : concepts, tools, and techniques to build intelligent systems, O'Reilly Media, Inc, USA, 2019. ISBN 9781492032649

A. Zhang, Z. C. Lipton, M. Li, A. J. Smola, Dive into Deep Learning, arXiv preprint arXiv:2106.11342, 2021

A. E. Eiben and J. E. Smith. Introduction to Evolutionary Computing, 2nd edition. Springer 2015. ISBN 978-3-662-44873-1

K. Deb. Multi-objective Optimization Using Evolutionary Algorithms. Wiley 2001. ISBN: 978-0-471-87339-6

T. Weise. Global Optimization Algorithms - Theory and Applications, 3rd edition. 2011. <http://www.it-weise.de/projects/bookNew.pdf>

C. Coello, G. Lamont and D. Van Veldhuizen. Evolutionary Algorithms for Solving Multi-Objective Problems. 2nd edition. Springer 2007. ISBN 978-0-387-33254-3

K. Price, R. Storn and J. Lampinen. Differential Evolution. A Practical Approach to Global Optimization. Springer 2005. ISBN-10 3-540-20950-6

S. Bechikh, R. Datta and A. Gupta, eds., Recent advances in evolutionary multi-objective optimization. Springer. 2017. ISBN 978-3-319-42977-9

J. Branke, K. Deb, K. Miettinen, R. Slowinski, eds., Multiobjective optimization. Interactive and evolutionary approaches. Springer. 2008. ISBN-10 3-540-88907-8

J. Knowles, D. Corne, K. Deb, eds., Multiobjective problem solving from nature. From concepts

to applications. Springer. 2008. ISBN 978-3-540-72963-1